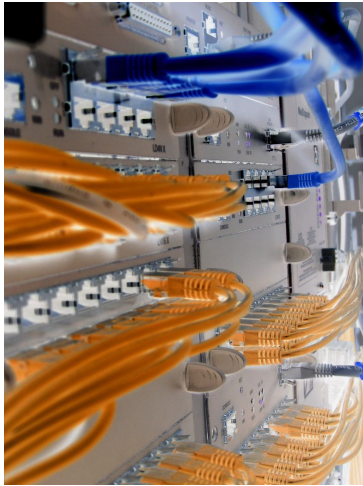




IPv6

Concepts IPv6 Auto configuration sans état



Le module Res4b (R201b)

➤ Le module contient :

- ↳ 3 heures de CM (Bruno GRIMAL).
- ↳ 3 TD de 2 heures.
- ↳ 2 TP de 4 heures.

➤ Evaluations du module :

- ↳ 1 QCM + DS (QCM suivi d'un DS dans le même créneau horaire).
- ↳ Les évaluations de TP.



IPv6



Objectifs

L'objectif de ce cours est de vous présenter le principe d'adressage en IPv6, ainsi que les mécanismes qui permettent la configuration d'une interface.

Différents points seront abordés :

- Présentation de l'IPv6, format des adresses.
- Les différents types d'adresses.
- Le système d'auto-configuration sans état.



IPv6



Plan

1. L'adressage IPv6.
2. Les différents types d'adresses IPv6.
3. Les adresses unicast.
4. L'identifiant d'interface.
5. Les adresses multicast.
6. ICMPv6 et les protocoles Neighbor Discovery et Router Solicitation.
7. Auto-configuration sans état.



Introduction

- La modification la plus visible pour l'IPv6 est un codage des adresses sur 128 bits.
- Cela donne un nombre théorique d'adresse de 3×10^{38} adresses, soit 7×10^{23} adresses différentes par m² sur terre !

Mais :

- Comme en IPv4, il est nécessaire, pour effectuer du routage, de faire de la hiérarchie dans l'espace d'adressage.
 - ↳ D'où une perte d'adressage.
- Les personnes les plus pessimistes évaluent le nombre d'adresses IP à 1564 par m² sur terre !



Notation d'une adresse IPv6

- Le format d'une adresse IPv6 est constitué de 8 mots de 16 bits séparés par ":".
- Chaque mot de 16 bits est représenté avec 4 chiffres en hexadécimal (valeur de 0000 à FFFF).
- Un chiffre en hexadécimal est une valeur parmi 0,1, ..., 9, A, B, C, D, E, F (valeur 15).
- Exemple d'une adresse IPv6 :

2001:3400:122F:0000:0000:0000:0000:0057



Simplification de la notation

La notation conventionnelle est la suivante :

2001:3400:122F:0000:0000:0000:0000:0057

- ↳ En première simplification, il n'est pas nécessaire d'écrire les "0" à gauche d'un nombre :

2001:3400:122F:0000:0000:0000:0000:0057

↳ **2001:3400:122F:0:0:0:0:57**

- ↳ Ensuite, une succession de plusieurs nombres à zéro consécutifs peut être remplacée par des "::", mais l'abréviation ne peut être présente qu'une seule fois :

2001:3400:122F:0:0:0:0:57

↳ **2001:3400:122F::57**



Notation en préfixe

Comme dans IPv4, un préfixe d'adresses IPv6 est un bloc d'adresses contiguës :

- ↳ Les préfixes d'adresses IPv6 utilisent la notation CIDR
- ↳ Une adresse est associée à une longueur de préfixe qui indique le nombre de bits ayant une valeur fixe.

↳ Exemple :

2001:3400:122F:0000:0000:0000:0000:0000/64

Valeurs à zéro

- ↳ Cette notation peut être simplifiée en supprimant les zéros en fin de l'adresse :

2001:3400:122F::/64



Adresses particulières

- Adresse de bouclage local ou loopback :

0:0:0:0:0:0:1/128 notée **::1/128**

- ↳ C'est l'adresse de la machine elle même.
- ↳ Les paquets envoyés à l'adresse loopback sont reçus par la même machine.
- ↳ C'est très utile pour accéder à un service réseau qui tourne sur la machine.
- ↳ Cela permet comme en IPv4, de tester la pile IPv6.



Adresses particulières

- Adresse indéterminée :

0:0:0:0:0:0:0:0/128 notée **::/128**

- ↳ Cela signifie que l'adresse n'est pas valide.
 - ↳ Peut être utilisée comme adresse source dans un paquet IPv6 envoyé par une interface qui n'a pas encore d'adresse.
 - ↳ Ne peut pas être attribuée à une interface ni utilisée comme adresse destination dans un paquet IPv6.
- Route par défaut :

0:0:0:0:0:0:0:0/0 notée **::/0**



Notation particulière

- Dans des applications (par exemple un navigateur web), on peut saisir une adresse IP au lieu d'un nom de domaine. En IPv6, cela introduit une ambiguïté. En effet, en saisissant l'adresse suivante, cela donne quoi ?

http:// 2001:3400:122F::1:8000/

↳ **2001:3400:122F:0000:0000:0000:0001:8000 port 80**

↳ **2001:3400:122F:0000:0000:0000:0000:0001 port 8000**

↳ Pour supprimer toute ambiguïté, dans une URL, une adresse IPv6 doit être placée entre "[]", ce qui donne :

http:// [2001:3400:122F::1]:8000/



Plan

1. L'adressage IPv6.
2. Les différents types d'adresses IPv6.
3. Les adresses unicast.
4. L'identifiant d'interface.
5. Les adresses multicast.
6. ICMPv6 et les protocoles Neighbor Discovery et Router Solicitation.
7. Auto-configuration sans état.



Trois types d'adresses

En IPv6, il existe trois types d'adresses :

- Unicast
- Anycast
- Multicast



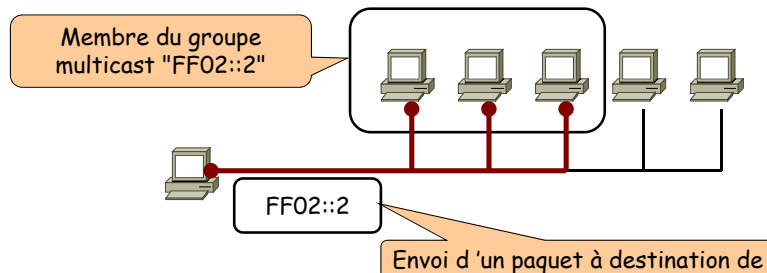
Les adresses IPv6 "unicast"

- Une adresse IPv6 **unicast** désigne une seule interface.
- Un paquet envoyé à une adresse **unicast** sera livré à l'interface identifiée
- Une adresse **unicast** peut avoir une portée globale :
 - ↳ Elle désigne de manière unique et sans ambiguïté une interface sur Internet.
- Une adresse **unicast** peut avoir une portée locale
 - ↳ Elle est utilisable sur un lien ou sur un site.
 - ↳ Elle n'est pas routée sur Internet et les routeurs de l'Internet éliminent les paquets qui portent un adresse de destination à portée locale.



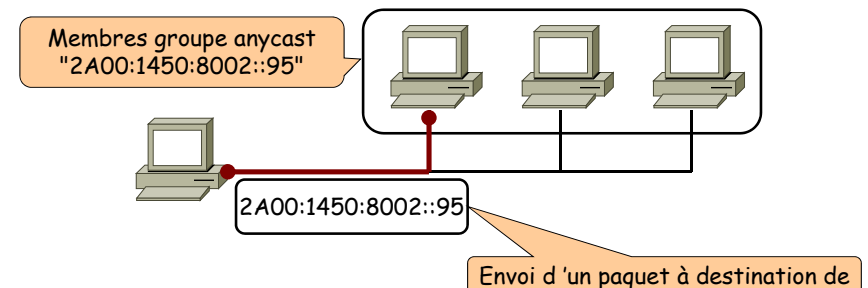
Les adresses IPv6 "multicast"

- Une adresse IPv6 **multicast** désigne un groupe d'interfaces.
- Un paquet à destination d'une adresse **multicast** sera livré par le réseau à toutes les interfaces du groupe **multicast** correspondant.



Les adresses IPv6 "anycast"

- Une adresse IPv6 **anycast** désigne un groupe d'interfaces.
- Un paquet à destination d'une adresse **anycast** sera livré par le réseau à une interface parmi celles appartenant au groupe **anycast**.
 - ↳ Par exemple, le paquet est livré à l'interface la plus proche.





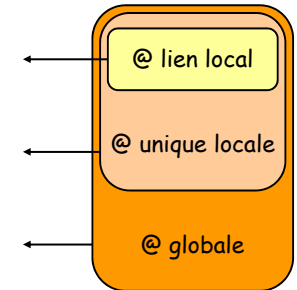
Broadcast en IPv6 ?

- Dans IPv6, il n'y a plus d'adresses de type diffusion ou broadcast comme avec IPv4.
 - ↳ Les adresses broadcast sont remplacées par des adresses de type multicast.
 - ↳ Un groupe multicast qui contient tous les équipements correspond à la diffusion broadcast.
 - ↳ L'absence de broadcast évite les problèmes de saturation des réseaux locaux commutés avec un nombre très très important de machines.



Différentes adresses sur une interface

- Une adresse IPv6 a une durée de vie. Une interface IPv6 peut avoir plusieurs adresses. Une adresse IPv6 a une portée qui :
 - ↳ Détermine la zone d'utilisation de l'adresse.
 - ↳ Détermine la zone d'unicité de l'adresse.
- Une adresse lien-local est unique sur le lien et utilisable sur ce lien c'est-à-dire sur le réseau formé par l'ensemble des interfaces reliées directement sans routeur.
- Une adresse unique locale est unique dans le site et utilisable sur ce site ou un ensemble de sites sans passer par un FAI.
- Une adresse globale est unique dans le monde, et utilisable sur Internet. Elles sont les seules à être routées par les FAI.



Espace d'adressage

- Les types d'adresses sont caractérisés par leur préfixe. Voici les plus utilisées :

Type	Préfixe
Bouclage et transition	0000::/8
Unicast global	2000::/3
Lien-local	FE80::/10
Multicast	FF00::/8

- ↳ La majeure partie de l'espace d'adressage n'a pas encore été allouée.



Plan

1. L'adressage IPv6.
2. Les différents types d'adresses IPv6.
3. Les adresses unicast.
4. L'identifiant d'interface.
5. Les adresses multicast.
6. ICMPv6 et les protocoles Neighbor Discovery et Router Solicitation.
7. Auto-configuration sans état.





Structure d'une adresse unicast globale

➤ Les adresses unicast globales comportent 3 sous-parties :



- ↳ Elles appartiennent au préfixe 2000::/3 -----→ 3 bits
 - ↳ Une topologie publique ou préfixe global sur 45 bits attribuée par le fournisseur d'accès. -----→ 45 bits
 - ↳ Cela donne donc un réseau en /48 (45+3) donné à une entreprise.
 - ↳ Une topologie de site ou identifiant de sous-réseau sur 16 bits.
 - ↳ Un identifiant d'interface sur 64 bits permettant d'identifier les différentes interfaces.
- Une adresse unicast globale est unique dans le monde.



Adresses globales : les préfixes unicast globaux (45 bits)

➤ Les préfixes sont structurés hiérarchiquement :

↳ L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) délègue aux autorités régionales RIR (Regional Internet Registry) des préfixes d'adresses :

ARIN (Amérique du nord)	AfriNIC (Afrique)	RIPE NCC (Europe, Moyen-orient et Asie centrale)
APNIC (Asie/Pacifique)		LACNIC (Amérique latine et caraïbes)

- ↳ Les autorités régionales redistribuent les préfixes d'adresses aux fournisseurs d'accès à Internet de leur région.
- ↳ Les fournisseurs d'accès à Internet distribuent les adresses à leurs clients. Les clients ont donc des préfixes de 48 bits de longueur.
- ↳ Il est possible aussi à un opérateur d'attribuer à ses clients des préfixes de 56 bits de longueur.



Adresses globales : l'identifiant de sous-réseau (16 bits)

- L'identifiant de sous-réseau correspond aux 16 bits de l'adresse IPv6 unicast globale qui suivent le préfixe global.
- L'identifiant de sous-réseau est alloué par l'entité administrative qui a reçu le préfixe global de la part de son FAI.
- Il n'existe pas de règle spécifique pour allouer l'identifiant de sous-réseau, mais plusieurs techniques peuvent être utilisées :
 - ↳ Numérotation incrémentale des sous-réseaux.
 - ↳ Utilisation des numéros de VLAN.
 - ↳ Découpage en plusieurs plages pour identifier, par exemple, des sous-réseaux et des sites distincts.



Les adresses unicast de lien local

➤ Une adresse lien-local est obtenue en concaténant le préfixe FE80::/64 à l'identifiant d'interface sur 64 bits.



- Une adresse lien-local est générée à l'initialisation de l'interface.
 - ↳ Permet la communication entre les interfaces sur un même lien, c'est-à-dire les interfaces connectées sans routeur intermédiaire.
 - ↳ Utilisée pour l'auto-configuration.
 - ↳ Désigne le prochain saut dans une table de routage.
- Une adresse lien-local n'est pas routable.
 - ↳ Les paquets à destination d'une @ lien-local ne sont pas routés.
- Une adresse lien-local est unique sur un lien.





Plan

1. L'adressage IPv6.
2. Les différents types d'adresses IPv6.
3. Les adresses unicast.
4. L'identifiant d'interface.
5. Les adresses multicast.
6. ICMPv6 et les protocoles Neighbor Discovery et Router Solicitation.
7. Auto-configuration sans état.



L'identifiant d'interface IPv6

- Les 64 derniers bits d'une adresse IPv6 correspondent à l'identifiant d'interface.

Préfixe
64 bits

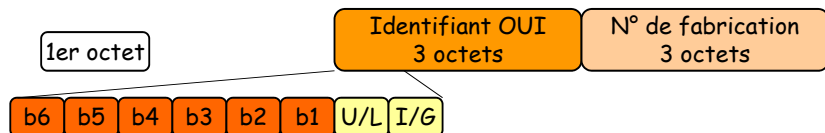
Identifiant d'interface
64 bits

- Un identifiant d'interface peut être obtenu par différentes méthodes :
- ↳ A partir de l'adresse MAC de l'interface.
 - ↳ Par configuration manuelle.
 - ↳ En utilisant une valeur aléatoire.
 - ↳ En utilisant une clé cryptographique (encore à l'étape de recherche).



Les adresses MAC

- Les réseaux Ethernet ou les réseaux sans-fil IEEE 802.11 utilisent une adresse MAC codée sur 48 bits.

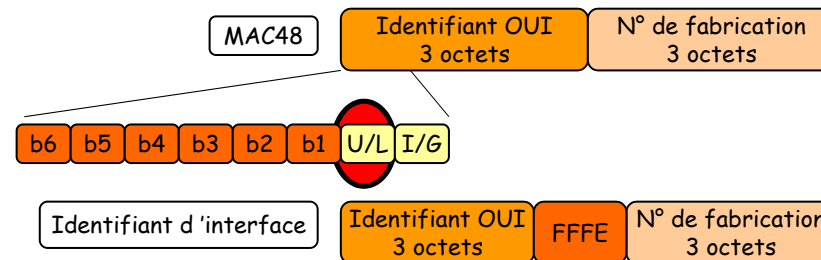


- L'identifiant OUI (3 octets) est attribué par l'IEEE au fabricant. Deux bits sont réservés.
- ↳ Bit I/G : donne la portée de l'adresse qui peut être individuelle (adresse MAC unicast) (bit I/G à 0) ou bien de groupe (adresse MAC broadcast ou multicast) (bit I/G à 1).
 - ↳ Bit U/L : indique si l'adresse est universelle (U/L=0) c'est-à-dire celle attribuée à la carte à sa sortie d'usine, ou locale (le bit U/L valant 1) attribuée par l'ingénieur réseau.



Identifiant d'interface à partir de l'adresse MAC

- L'identifiant d'interface en IPv6 est obtenu en prenant le complément à 1 du bit U/L et en insérant la valeur FFFE entre l'identifiant OUI et le numéro de fabrication.





Configuration manuelle de l'identifiant d'interface

- L'identifiant d'interface IPv6 peut être configuré manuellement :
 - ↳ La configuration manuelle permet de continuer à utiliser le même identifiant même en cas de changement de carte réseau.
 - ↳ Ce type de configuration permet aussi d'avoir des adresses IPv6 plus simples.
- La configuration manuelle des identifiants d'interfaces est utilisée en pratique sur les serveurs ou les routeurs.



Configuration aléatoire de l'identifiant d'interface

- L'identifiant d'interface peut être généré aléatoirement :
 - ↳ En appliquant un algorithme mathématique sur les valeurs précédentes de l'identifiant.
 - ↳ Ou bien par un tirage aléatoire si l'équipement ne peut pas mémoriser les valeurs précédentes de l'identifiant
- Un identifiant d'interface généré aléatoirement a une durée de vie :
 - ↳ Il est placé périodiquement dans l'état "déprécié" et un nouvel identifiant d'interface est généré.
 - ↳ Les connexions déjà établies continuent d'utiliser l'ancienne valeur.
 - ↳ Les nouvelles connexions utilisent la nouvelle valeur de l'identifiant.



Choix de la méthode

- L'identifiant d'interface obtenu à partir de l'adresse MAC présente les avantages suivants :
 - ↳ Unicité de l'identifiant grâce à l'unicité des adresses MAC.
 - ↳ Stabilité sauf en cas de changement de la carte réseau.
- L'identifiant obtenu à partir de l'adresse MAC :
 - ↳ Est adapté aux adresses lien-local.
 - ↳ Est adapté aux adresses globales des machines de type client (pour des applications client-serveur).
 - ↳ N'est pas adapté aux adresses globales des machines de type serveur.
 - ↳ Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser l'identifiant d'interface manuel.



Choix de la méthode

- L'identifiant d'interface basé sur l'adresse MAC pourrait poser des problèmes de sécurité ou de protection de vie privée :
 - ↳ Il est possible de traquer un utilisateur et de suivre son accès à Internet.
 - ↳ Il est aussi possible d'indiquer à l'extérieur du réseau quel type de matériel est utilisé.
- Donc, l'identifiant d'interface pour les adresses globales est, de préférence, généré aléatoirement.
- Cependant il faut noter qu'il est plus difficile pour un administrateur réseau de filtrer les machines avec des identifiants aléatoires puisque celles-ci changent périodiquement d'adresses.



Plan

1. L'adressage IPv6.
2. Les différents types d'adresses IPv6.
3. Les adresses unicast.
4. L'identifiant d'interface.
5. Les adresses multicast.
6. ICMPv6 et les protocoles Neighbor Discovery et Router Solicitation.
7. Auto-configuration sans état.



Structure d'une adresse multicast

- Une adresse IPv6 multicast identifie plusieurs interfaces.
- Un paquet destiné à une adresse multicast est livré à toutes les interfaces identifiées par celle-ci.
- La structure d'une adresse multicast est la suivante :



- ↪ Un préfixe FF00::/8.
- ↪ Des indicateurs sur 4 bits.
- ↪ L'étendue de l'adresse sur 4 bits.
- ↪ L'identifiant de groupe sur 112 bits.



Description du champ "indicateur"

- Le champ "indicateur" contient 4 bits :
 - ↪ Le bit de poids faible correspond à l'indicateur Transient (T)
 - ✓ T = 0 indique que l'adresse multicast est une adresse multicast affectée par l'IANA.
 - ✓ T = 1 indique que l'adresse multicast est une adresse provisoire.



Description du champ "étendue"

- Le champ "Etendue" contient 4 bits :
 - ↪ Ce champ indique l'étendue du réseau auquel est destiné le trafic multicast :

Valeur du champ	Étendue
1 (node-local)	Limitée au noeud
2 (link-local)	Limitée au lien
E (global)	Globale



Description du champ "identifiant de groupe"

- L'identifiant de groupe sur 112 bits :
 - ↳ Le champ identifiant de groupe identifie le groupe multicast et est unique au sein de l'étendue
 - ↳ Les identifiants de groupes définitivement affectés (T=0) sont indépendants de l'étendue
 - ↳ Les identifiants de groupes provisoires (T=1) ne relèvent que d'une étendue spécifique



Adresses multicast particulières

- En IPv6, un voisin est une machine **située sur le même réseau que la machine.**
- Pour identifier tous les voisins sur un lien-local, il est possible d'utiliser l'adresse de multicast :
 - ↳ **FF02::1** (adresse "tous les nœuds" à étendue lien-local).
- Pour identifier tous les routeurs sur un lien-local, il est possible d'utiliser l'adresse de multicast :
 - ↳ **FF02::2** (adresse "tous les routeurs" à étendue lien-local).



Plan

1. L'adressage IPv6.
2. Les différents types d'adresses IPv6.
3. Les adresses unicast.
4. L'identifiant d'interface.
5. Les adresses multicast.
6. **ICMPv6 et les protocoles Neighbor Discovery et Router Solicitation.**
7. Auto-configuration sans état.



Introduction

- IPv6 dispose de plusieurs protocoles associés afin de permettre la réalisation de certains mécanismes, tels que :
 - ↳ Le multicast.
 - ↳ La découverte de voisin (**Neighbor Discovery ou ND**).
 - ↳ La détection d'adresses dupliquées (**DAD**).
- Ces mécanismes sont supportés par le protocole ICMPv6.

Rôle de l'ICMPv6

- C'est le protocole ICMPv6 qui convoie :
 - ↳ Les messages du protocole Multicast Listener Discovery (MLD).
 - ↳ Les messages du protocole de découverte de voisin (ND).
- Les fonctionnalités du protocole ICMP sont aussi présentes dans ICMPv6 : détection d'erreur, détection de paquets trop grands, etc.



ICMPv6 et la gestion des groupes Multicast

- Le protocole MLD (Multicast Listener Discovery) gère le multicast en IPv6, il est basé sur IGMPv3.
 - ↳ Il gère les abonnements et désabonnements aux groupes multicast.
 - ↳ Il utilise 3 messages ICMPv6 :

ICMPv6 type	Description
130	Requête d'abonnement
131	Rapport d'abonnement
132	Fin d'abonnement

- ↳ Le groupe des routeurs faisant du MLDv2 est associé à l'adresse :
FF02::16

- Sans configuration particulière, un switch qui reçoit une trame de multicast la rediffuse sur tous les ports.



ICMPv6 et le protocole Neighbor Discovery

Il existe 5 nouveaux messages pour gérer le protocole ND :

- **Neighbor Solicitation (NS)** (icmpv6 type 135)
 - ↳ Envoyé par un nœud IPv6 pour vérifier l'accessibilité d'un voisin.
 - ↳ Envoyé par un nœud IPv6 pour vérifier que son adresse IPv6 n'est pas déjà utilisée.
- **Neighbor Advertisement (NA)** (icmpv6 type 136)
 - ↳ Envoyé par un nœud IPv6 pour prévenir de son existence.
 - ↳ Envoyé par un nœud IPv6 pour avertir de l'utilisation d'une adresse donnée.
 - ↳ Envoyé par un nœud IPv6 en réponse à un message NS.



Nouveaux messages ICMPv6

- **Router Solicitation (RS)** (icmpv6 type 133)
 - ↳ Envoyé par un nœud IPv6 pour trouver un routeur IPv6 sur son brin de réseau
- **Router Advertisement (RA)** (icmpv6 type 134)
 - ↳ Envoyé par un routeur IPv6 en réponse à un RS
 - ↳ Envoyé (périodiquement) par un routeur IPv6 pour avertir de son existence, et selon sa configuration des paramètres à utiliser pour l'auto-configuration des clients
- **ICMP Redirect** (icmpv6 type 137)
 - ↳ Envoyé par un routeur IPv6, pour informer un nœud qu'une meilleure route existe



Mécanisme de découverte des voisins

- La résolution d'adresse en IPv6 se fait grâce à l'utilisation des adresses de multicast du nœud concerné.
 - ↳ L'adresse de multicast d'un nœud est constituée du préfixe FF02:: auquel on colle le suffixe 1:FF suivi des 3 derniers octets de l'adresse IPv6 du nœud.
- Exemple :
 - ↳ Pour l'adresse IPv6 **FE80::211:43FF:FE14:4211** d'un nœud construite à partir de son adresse MAC **00-11-43-14-42-11**, l'adresse de multicast du nœud sera :

FF02::1:FF14:4211

Préfixe FF02::1:FF

3 derniers octets de l'@IPv6 du
voisin recherché



Fonctionnement des NS NA

- Le protocole de découverte de voisin permet de **maintenir une table d'accessibilité des voisins**.
 - ↳ Cette table est mise à jour à chaque fois que la machine détecte un voisin en activité, c'est-à-dire reçoit un paquet de ce voisin.
- Le protocole de découverte de voisin permet aussi de **découvrir les adresses dupliquées** (mécanisme DAD).
 - ↳ Il suffit à une machine IPv6 d'envoyer un message NS à destination de sa propre adresse de multicast.



Fonctionnement des NS NA - Capture Neighbor Solicitation

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
5	3.196519	fe80::20d:88ff:fe1c:cf00	ff02::1:ff14:4211	ICMPv6	Neighbor solicitation for fe80::211:43ff:fe14:4211
6	3.196547	fe80::211:43ff:fe14:4211	fe80::20d:88ff:fe1c:cf00	ICMPv6	Neighbor advertisement fe80::211:43ff:fe14:4211

Frame 5: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)
Ethernet II, Src: D-Link_fc:cf:d0 (00:0d:88:fc:cf:d0), Dst: IPv6multicast_ff:14:42:11 (33:33:ff:14:42:11)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::20d:88ff:fe1c:cf00, Dst: fe80::20d:88ff:fe1c:cf00
Internet Control Message Protocol
Type: 135 (Neighbor solicitation)
Code: 0
Checksum: 0x018d [correct]
Reserved: 0 (should always be zero)
Target: fe80::211:43ff:fe14:4211 (ff02::1:ff14:4211)
ICMPv6 Option (Source link-layer address)
Type: Source link-layer address (1)
Length: 8
Link-layer address: 00:0d:88:fc:cf:d0



Fonctionnement des NS NA - Capture Neighbor Advertisement

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
5	3.196519	ff02::1:ff14:4211	ff02::1:ff14:4211	ICMPv6	Neighbor solicitation for fe80::211:43ff:fe14:4211
6	3.196547	fe80::211:43ff:fe14:4211	fe80::20d:88ff:fe1c:cf00	ICMPv6	Neighbor advertisement fe80::211:43ff:fe14:4211

Frame 6: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)
Ethernet II, Src: Dell_14:42:11 (00:11:43:14:42:11), Dst: D-Link_fc:cf:d0 (00:0d:88:fc:cf:d0)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::211:43ff:fe14:4211, Dst: fe80::20d:88ff:fe1c:cf00
Internet Control Message Protocol
Type: 136 (Neighbor advertisement)
Code: 0
Checksum: 0x2ea3 [correct]
Flags: 0x00000000
Target: fe80::211:43ff:fe14:4211 (ff02::1:ff14:4211)
ICMPv6 Option (Target link-layer address)
Type: Target link-layer address (2)
Length: 8
Link-layer address: 00:11:43:14:42:11



Détection des adresses dupliquées (DAD)

- Si une machine veut vérifier l'unicité de son adresse IPv6, elle émet un NS pour rechercher sa propre adresse.
- Si une machine du réseau répond par un message NA, alors :
 - ↳ Cette machine avait la même adresse de multicast (constituée à partir de son identifiant d'interface).
 - ↳ Cette machine s'est donc créée la même adresse IPv6.
 - ↳ La duplication d'adresse est détectée lors de la réception du message NA.





Détection des adresses dupliquées (DAD) - capture

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
22	83.7860	fe80::ca00:11ff:fe4:0	ff02::1:ff4:0	ICMPv6	Neighbor solicitation for fe80::ca00:11ff:fe4:0
23	84.780308	fe80::ca00:11ff:fe4:0	ff02::1	ICMPv6	Neighbor advertisement fe80::ca00:11ff:fe4:0

Frame 22: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits)
Ethernet II, Src: c8:00:11:f4:00:00, Dst: IPv6mcast_ff:f4:00:00 (33:33:ff:f4:00:00)
Internet Protocol Version 6, Src: ::, Dst: ff02::1:ff4:0 (ff02::1:ff4:0)
0110 = Version: 6
.... 1110 0000 = Traffic class: 0x000000e0
.... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
Payload length: 24
Next header: ICMPv6 (0x3a)
Hop limit: 255
Source: ::
Destination: ff02::1:ff4:0 (ff02::1:ff4:0)
Internet Control Message Protocol v6
Type: 135 (Neighbor solicitation)
Code: 0
Checksum: 0xa03e [correct]
Reserved: 0 (Should always be zero)
Target: fe80::ca00:11ff:fe4:0 (fe80::ca00:11ff:fe4:0)



D couverte des routeurs (RS, RA) - Poste client

- Lorsqu'une machine IPv6 d marre, elle configure son adresse de lien local, puis essaye de se construire une adresse unicast global.
- Pour cela, elle va chercher s'il y a sur son r seau un routeur IPv6 qui distribue un pr fixe IPv6 routable :

↳ Elle utilise un message "Router Solicitation".

↳ Pour  tre s re de trouver un routeur s'il existe sur le r seau, ce message est envoy    une adresse multicast particuli re :

FF02::2

↳ Cette adresse repr sente le groupe multicast des routeurs IPv6, tous les routeurs IPv6 sont abonn s   ce groupe.



D couverte des routeurs (RS, RA) - Routeur

- S'il existe un routeur IPv6 sur le lien il recevra le message "Router Solicitation".

- Il r pondra alors avec un message "Router Advertisement" qui contient g n ralement :

↳ Le ou les pr fixes qu'il g re.

↳ La taille de ce pr fixe.

↳ Le MTU du lien.

↳ La p riodicit  des messages Router Advertisement.

- La machine cliente pourra ainsi se construire une ou plusieurs adresses avec les pr fixes distribu s et aussi configurer sa passerelle par d faut qui sera le routeur lui ayant fourni les pr fixes.



D couverte de routeur (RS, RA) : Capture d'un RS

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
14	13.539822	::	ff02::1	ICMPv6	Multicast Listener Report Message V2
16	13.822583	::	ff02::1:ff6d:5ba7	ICMPv6	Neighbor solicitation for fe80::20b:dbff:fe6d:5ba7
18	14.822622	fe80::20b:dbff:fe6d:5ba7	ff02::2	ICMPv6	Router solicitation from 00:0b:db:6d:5b:a7
20	16.001474	fe80::21b:d5ff:fe5c:b50	ff02::1	ICMPv6	Router advertisement from 00:1b:d5:5c:b5:0
23	16.174586	::	ff02::1:ff6d:5ba7	ICMPv6	Neighbor solicitation for 2001:56::20b:dbff:fe6d:5ba7

Frame 18: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits)
Ethernet II, Src: DellEsgP_6d:5b:a7 (00:0b:db:6d:5b:a7), Dst: IPv6mcast_00:00:00:02 (33:33:00:00:00:02)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::20b:dbff:fe6d:5ba7 (fe80::20b:dbff:fe6d:5ba7), Dst: ff02::2 (ff02::2)
Internet Control Message Protocol v6
Type: 133 (Router solicitation)
Code: 0
Checksum: 0x0ce8 [correct]
ICMPv6 Option (Source link-layer address)
Type: Source link-layer address (1)
Length: 8
Link-layer address: 00:0b:db:6d:5b:a7





Découverte de routeur (RS, RA) : Capture d'un RA

Internet Control Message Protocol v6
Type: 134 (Router advertisement)
Code: 0
Checksum: 0x3abe [correct]
Cur hop limit: 64
Flags: 0x00
Router lifetime: 1800
Reachable time: 0
Retrans timer: 0
ICMPv6 Option (Source link-layer address)
Type: Source link-layer address (1)
Length: 8
Link-layer address: 00:1b:d5:5c:0b:50
ICMPv6 Option (MTU)
Type: MTU (5)
Length: 2
MTU: 1500
ICMPv6 Option (Prefix information)
Type: Prefix information (3)
Length: 6
Prefix Length: 64
Prefix: 2001:56::



Plan

1. L'adressage IPv6.
2. Les différents types d'adresses IPv6.
3. Les adresses unicast.
4. L'identifiant d'interface.
5. Les adresses multicast.
6. ICMPv6 et les protocoles Neighbor Discovery et Router Solicitation.
7. Auto-configuration sans état.



Introduction

- L'auto-configuration est :
 - ↳ La faculté pour un équipement de se voir attribuer une configuration lui permettant d'être connecté à un réseau, sans avoir besoin d'une intervention manuelle.
- La configuration minimale comprend l'adresse réseau, le masque et la passerelle.
- Une configuration étendue peut comprendre d'autres paramètres, tels que le DNS.



Introduction

- L'auto-configuration sans état (RFC 2462)
 - ↳ Les paramètres obtenus lors de l'auto-configuration ne sont mémorisés que par l'équipement lui-même.
 - ↳ Les paramètres ont été obtenus sans tenir compte d'un quelconque contexte historique ou directives de configuration, conservés sur un équipement tiers.
- L'auto-configuration avec état (RFC 3315)
 - ↳ Les paramètres obtenus lors de l'auto-configuration peuvent être mémorisés sur un équipement tiers.
 - ↳ Les paramètres peuvent avoir été obtenus en tenant compte d'un historique ou de directives conservés sur un équipement tiers.
 - ↳ Un équipement tiers est nécessaire, généralement c'est un serveur DHCPv6.





Phase 1 : Auto-configuration de l'adresse de lien local

- Tout interface réseau en IPv6 se voit obligatoirement affecter au moins une adresse lien-local.
- L'identifiant de réseau est **FE80::/10**
- L'identifiant d'équipement (sur 64 bits) peut être déterminé de deux façons:
 - ↳ Identificateur EUI-64 (obtenu directement ou par translation).
 - ↳ Choix aléatoire (par le système d'exploitation hôte).

Rappel : ce type d'adresse n'est pas routé par les routeurs. Un équipement ne peut pas s'en servir pour communiquer à l'extérieur de son réseau local.



Phase 1 : Auto-configuration de l'adresse de lien local

- Une fois déterminée, l'équipement doit vérifier l'unicité de cette adresse avant de la valider officiellement. Cette procédure porte le nom de DAD (pour Détection d'Adresse Dupliquée).
- Pour cela, il émet une requête NS:
 - ↳ Type: "135".
 - ↳ De: "::" (adresse indéfinie)"
 - ↳ Vers : "**FF02::1:FFxx:xxxx**"
(adresse de multicast de l'équipement)"
 - ↳ Adresse Cible : "**adresse Lien-Local**"
(celle dont on veut vérifier l'unicité).



Phase 1 : Auto-configuration de l'adresse de lien local

- En cas de non réponse, l'adresse est validée et définitivement affectée à l'interface de l'équipement
- En cas de réponse (de type NA), cela signifie qu'un autre équipement utilise (ou convoite) la même adresse.
 - ↳ Dans ce cas, l'adresse est invalidée et le processus d'auto-configuration est interrompu.
 - ↳ Il est nécessaire, manuellement, de corriger le problème.



Phase 2 : Adresse "unicast global"

- En IPv6, un équipement en recherche de configuration peut demander qu'un routeur local lui communique le préfixe du réseau sur lequel ils sont.
- Ce préfixe est généralement sur 64 bits. Il peut être :
 - ↳ De portée globale (adresse unicast).
 - ↳ De portée locale au site (adresse local unique) mais néanmoins routable en interne.



Phase 2 : Adresse "unicast global"

- L'identifiant d'équipement (64 bits) peut être déterminé de deux façons :
 - ↳ Identificateur EUI-64 (obtenu directement ou par translation).
 - ↳ Choix aléatoire (par le système d'exploitation hôte).
- Un équipement peut ainsi se forger automatiquement une (ou plusieurs) adresses de type "adresse local unique" ou "globales".
- L'équipement émet une requête RS :
 - ↳ De **"FE80::équipement"** (adresse lien-local de l'équipement).
 - ↳ Vers **"FF02::2"** (adresse de multicast des routeurs locaux).
 - ↳ Type : **"133"**.
- Tous les routeurs présents sur le réseau local vont recevoir ce message de sollicitation.



Phase 2 : Adresse "unicast global"

- Le routeur (généralement la passerelle) répond avec un RA :
 - ↳ De : **"FE80::routeur"** (adresse lien-local du routeur).
 - ↳ Vers : **"FF02::1"**.
 - ↳ Type : **"134"**.
 - ↳ Bits M et O :
 - ✓ Si O = 0 : l'équipement est autorisé à continuer sa configuration sans état
 - Si M = 0 : aucun serveur DHCPv6 n'est disponible en complément
 - Si M = 1 : des informations complémentaires sont disponibles via DHCPv6
 - ✓ Si O = 1 : l'équipement doit initier une configuration avec état via DHCPv6
 - M est sans signification dans ce cas
 - ↳ Options : diverses informations peuvent figurer ici, telles que :
 - ✓ Le préfixe du réseau.
 - ✓ L'id MAC-48 du routeur.
 - ✓ La MTU du réseau.



Bilan

- Une fois les deux phases exécutées, l'équipement :
 - ↳ Dispose d'une ou plusieurs adresses lien-local.
 - ↳ Dispose d'une ou plusieurs adresses principales.
 - ↳ Dispose d'une passerelle valide.
 - ↳ Peut disposer d'informations complémentaires (MTU, ...).
- Mais :
 - ↳ Ne dispose pas de DNS (extension récente du protocole).
 - ↳ Peut voir son adresse changer périodiquement (essentiellement dans le cas d'un ID d'interface choisi aléatoirement, ce qui est le cas sous Windows).
 - ↳ Ne peut pas choisir librement son ID d'interface.
 - ↳ Peut ne pas avoir d'adresse du tout si la configuration SAA (Stateless Address Autoconfiguration) a été refusée.



Découverte de routeur : RA - Extension pour le DNS

```
1 0.000000 fe80::224:d4ff:fea5:bcc9 ff02::1 ICMPv6 Router advertisement from 00
...
Frame 1: 158 bytes on wire (1264 bits), 158 bytes captured (1264 bits)
Ethernet II, Src: Freeboxs_a5:bc:c9 (00:24:d4:a5:bc:c9), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::224:d4ff:fea5:bcc9 (fe80::224:d4ff:fea5:bcc9), Dst: ff02::1 (ff02::1)
Internet Control Message Protocol v6
  Type: 134 (Router advertisement)
  Code: 0
  Checksum: 0xe44c [correct]
  Cur hop limit: 64
  Flags: 0x00
  Router lifetime: 1800
  Reachable time: 0
  Retrans timer: 0
  ICMPv6 option (Prefix information)
  ICMPv6 option (Recursive DNS Server)
    Type: Recursive DNS Server (25)
    Length: 40
    Reserved
    Lifetime: 600
    Recursive DNS Servers: 2a01:e00::2 (2a01:e00::2)
    Recursive DNS Servers: 2a01:e00::1 (2a01:e00::1)
  ICMPv6 option (MTU)
  ICMPv6 option (Source link-layer address)
```



Documentations

Site de l'association G6 : <http://g6.asso.fr/>



Diapo vide



Diapo vide



Diapo vide



Diapo vide

